

Άσκηση 7-11.2

Λύση

Η εξίσωση διαφορών του εν λόγω διακριτού συστήματος προκύπτει από τη γενική εξίσωση διαφορών για τιμές παραμέτρων $N = 3$, $M = 2$, $\alpha_0 = 1$, $\alpha_1 = 3$, $\alpha_2 = 2$, $\alpha_3 = -1$, $\beta_0 = 5$, $\beta_1 = -4$, $\beta_2 = 12$ και $\beta_3 = 0$. Ξεκινώντας από την κανονική μορφή του συστήματος, οι πίνακες $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ και $\mathbf{D}$ υπολογίζονται ως

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\alpha_3 & -\alpha_2 & -\alpha_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = [\beta_3 - \beta_0\alpha_3 \quad \beta_2 - \beta_0\alpha_2 \quad \beta_1 - \beta_0\alpha_1] = [5 \quad 2 \quad -19], \quad \mathbf{D} = [\beta_0] = [5]$$

Επομένως, η καταστατική εξίσωση του συστήματος θα έχει τη μορφή

$$\mathbf{q}[n+1] = \mathbf{A}\mathbf{q}[n] + \mathbf{B}x[n] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1[n] \\ q_2[n] \\ q_3[n] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} x[n]$$

από όπου προκύπτει ότι

$$\begin{aligned} q_1[n+1] &= q_2[n] \\ q_2[n+1] &= q_3[n] \\ q_3[n+1] &= q_1[n] - 2q_2[n] - 3q_3[n] + x[n] \end{aligned}$$

ενώ, όσον αφορά στην εξίσωση εξόδου του συστήματος, αυτή υπολογίζεται ως

$$y[n] = \mathbf{C}\mathbf{q}[n] + \mathbf{D}x[n] = [5 \quad 2 \quad -19] \begin{bmatrix} q_1[n] \\ q_2[n] \\ q_3[n] \end{bmatrix} + 5x[n] = 5q_1[n] + 2q_2[n] - 19q_3[n] + 5x[n]$$

Από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιώντας τη μη κανονική μορφή της αναπαράστασης του συστήματος, οι πίνακες $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ και $\mathbf{D}$ υπολογίζονται ως

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\alpha_3 \\ 1 & 0 & -\alpha_2 \\ 0 & 1 & -\alpha_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \beta_3 - \beta_0\alpha_3 \\ \beta_2 - \beta_0\alpha_2 \\ \beta_1 - \beta_0\alpha_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ -19 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = [0 \quad 0 \quad 1], \quad \mathbf{D} = [\beta_0] = [5]$$

Επομένως, η καταστατική εξίσωση του συστήματος θα έχει τη μορφή

$$\mathbf{q}[n+1] = \mathbf{A}\mathbf{q}[n] + \mathbf{B}x[n] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1[n] \\ q_2[n] \\ q_3[n] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ -19 \end{bmatrix} x[n]$$

από όπου προκύπτει ότι

$$\begin{aligned} q_1[n+1] &= q_3[n] + 5x[n] \\ q_2[n+1] &= q_1[n] - 2q_3[n] + 2x[n] \\ q_3[n+1] &= q_2[n] - 3q_3[n] - 19x[n] \end{aligned}$$

ενώ, όσον αφορά στην εξίσωση εξόδου του συστήματος, αυτή υπολογίζεται ως

$$y[n] = \mathbf{C}\mathbf{q}[n] + \mathbf{D}x[n] = [0 \quad 0 \quad 1] \begin{bmatrix} q_1[n] \\ q_2[n] \\ q_3[n] \end{bmatrix} + 5x[n] = q_3[n] + 5x[n]$$